exercice 2:

1) On sait que $ord(S_3) = 3! = 6$

$D(6) = \{1, 2, 3, 6\}$

S_3 est fini, alors $\forall H \leq G$, $|H| \mid |G|$

Donc $\forall H \leq G$ $|H| \in D(6)$

Si $ord(G) \in \mathbb{P}$, G est cyclique.

id

$(1\ 2)$ $(1\ 3)$ $(2\ 3)$ $\quad S_3 \simeq \mathbb{N}$.

$(1\ 3\ 2) = (3\ 2\ 1) = (2\ 1\ 3)$

$(1\ 2\ 3) = (2\ 3\ 1) = (3\ 1\ 2)$

* d'ordre 1: $\{id\}$
* d'ordre 2: $\langle (1\ 2) \rangle$ $\langle (2\ 3) \rangle$

$\langle (1\ 3) \rangle$

* d'ordre 3: $\langle (1\ 2\ 3) \rangle$

$\langle (1\ 3\ 2) \rangle$.

Or $(1\ 2\ 3)^2 = (1\ 3\ 2)$

donc juste $\langle (1\ 2\ 3) \rangle$.

* d'ordre 6: S_3.

2) $\{id\} \circ S_3$ (toujours)

$\rightarrow x\, id\, x^{-1} = x x^{-1} = id \in H$. $\quad (x \in S_3)$

$\langle (1\ 2) \rangle = \{id, (1\ 2)\}$

non: $\sigma = (1\ 2\ 3)$

$\sigma (1\ 2) \sigma^{-1} = (2\ 3) \notin \langle (1\ 2) \rangle$.

$\langle (1\ \not{2} \quad \sigma = (1\ 2\ 3)$

$\sigma (1\ 3) \sigma^{-1} = (2\ 1) \notin \langle (1\ 3) \rangle$

idem $\langle (1\ 2\ 3)\rangle . avec\ \sigma = (1\ 2\ 3)$

$h \in \langle (1\ 2\ 3)\rangle$

$h \in \{id, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

Mq $\forall \sigma \in S_3$, $\sigma h \sigma^{-1} \in \langle (1\ 2\ 3)\rangle$

* $h = id$

$\sigma\, id\, \sigma^{-1} = id$. □

* $h = (1\ 2\ 3)$ v $h = (1\ 3\ 2)$

h est un 3-cycle $(a\ b\ c)$

$\sigma h \sigma^{-1}$ est un 3cycle $\forall \sigma \in S_3$.

$\sigma h \sigma^{-1} = (\sigma(a)\ \sigma(b)\ \sigma(c))$

↳ lequel des éléments de S_3?

forcément dans $\langle (1\ 2\ 3)\rangle$

donc ok.

$H := \langle (1\ 2\ 3)\rangle$

NB: Si pas spécifié, "groupe quotient" par la relation $=_g$.

NB2: $\overline{(1\ 2)} = H$

$\overline{id} = H$

$\overline{(1\ 2\ 3)} = H$

$\overline{(1\ 3\ 2)} = H$

3) $S_3/\langle (1\ 2\ 3)\rangle = \{H, (1\ 2)H\} = \langle (1\ 2)H\rangle$

$\simeq \langle (1\ 2\ 3)\rangle \triangleleft S_3$

$(1\ 2)H \cdot (1\ 2)H = (1\ 2)^2 H$

$= H.$

$((1\ 2)H)^2 = H$ ← élément neutre

groupe cyclique d'ordre 2

(isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)

NB: $H \triangleleft G$ ssi $H = \ker f$, f morphisme de groupe

→ il suffit de regarder $\pi : G \to G/H$ la projection canonique et vérifier qu'elle est un morphisme

Not so fun fact

$G/H = \{xH \mid x \in G\}$

$\simeq \mathrm{Im}\, f$ pour $f : \{f(x) : x \in G\}$